

Proyecto Final: evidencias de calidad, monitoreo y despliegue de ajustes

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Sustentar la solución integral implementada, mostrando calidad, operación y aprendizajes del equipo.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

Temas de la semana

- Evidencias de uso de prácticas de calidad de software orientados al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento. Evidencias de monitoreo de la aplicación. Despliegue de ajustes en el proyecto de software.
- Evaluación

Evidencia esperada

PROYECTO FINAL.

Reto de aprendizaje

Sustentar la solución integral implementada, mostrando calidad, operación y aprendizajes del equipo.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución final que no demuestra operación ni calidad?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La operación final exige medir, monitorear y sostener el servicio con criterios verificables.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Operación del sistema
- Monitoreo
- Ajustes desplegados

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

PROYECTO FINAL.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Operación del sistema

Definición operativa + decisión del equipo.

Monitoreo

Criterio de uso dentro del proyecto.

Ajustes desplegados

Evidencia que demuestra aplicación.

Sustentación final

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Presentar demo de
operación

Paso 2

Mostrar evidencias de
monitoreo

Paso 3

Sustentar ajustes
desplegados

Paso 4

Cerrar aprendizajes y
próximos pasos

Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

El sistema debe operar con rendimiento, confiabilidad y mantenibilidad.

Solución

Monitoreo, pruebas de carga, recuperación y ajustes de mantenimiento.

Evidencia

Métricas, incidentes simulados, refactorización y despliegue final.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Sustentar la solución integral implementada, mostrando calidad, operación y aprendizajes del equipo.”

Ruta de trabajo

1. Presentar demo de operación
2. Mostrar evidencias de monitoreo
3. Sustentar ajustes desplegados
4. Cerrar aprendizajes y próximos pasos

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana
PROYECTO FINAL.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.

Evidencia

Validación

Feedback

Ajuste

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Sistema operativo y demostrable

Criterio 2

Evidencias de calidad completas

Criterio 3

Monitoreo y ajustes claros

Criterio 4

Conclusiones técnicas defendibles

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Métricas sin contexto
- Pruebas de carga no reproducibles
- Recuperación no validada
- Informe final sin trazabilidad

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Cerrar documentación final y retroalimentación del proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre